

AWS CodeDeploy

appspec.yml e Deployment Groups

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O que é o AWS CodeDeploy?

Serviço que automatiza deploys de aplicações em EC2, servidores on-premises, Lambda e ECS. Minimiza downtime, permite rollback automático e gerência a complexidade de atualizar muitas instâncias.

Plataformas de Deploy:

EC2 / On-Premises

Deploy em instâncias EC2 ou servidores físicos. Requer CodeDeploy Agent instalado na máquina.

AWS Lambda

Atualiza versões de funções Lambda. Suporta traffic shifting com aliases (Canary, Linear).

Amazon ECS

Deploy de novos Task Definitions no ECS. Suporta Blue/Green com ALB.

Prerequisito EC2/On-Premises: CodeDeploy Agent deve estar instalado e rodando nas instâncias alvo.

O arquivo appspec.yml e Lifecycle Hooks

Arquivo de configuração do deploy na raiz do artefato. Define onde copiar arquivos e quais scripts executar em cada fase.

ApplicationStop	Para a versão atual da aplicação. Roda antes de copiar os novos arquivos.	AfterInstall	Configurações pos-instalação: permissões, ownership, configuração de arquivos.
DownloadBundle	CodeDeploy baixa o artefato do S3 ou GitHub. Automático, sem script necessário.	ApplicationStart	Inicia a nova versão. Normalmente: systemctl start myapp ou similar.
BeforeInstall	Executa scripts antes de copiar os novos arquivos. Backup, preparação de diretórios.	ValidateService	Verifica se o deploy foi bem-sucedido. Testes de smoke test, health checks.
Install	Copia os arquivos do artefato para o destino. Controlado pelo appspec.yml (files).		

Deployment Groups e Configurações

Application (CodeDeploy)

Container lógico que agrupa Deployment Groups
Representa sua aplicação no CodeDeploy
Pode ter múltiplos Deployment Groups
Exemplo: 'MyWebApp' > groups: prod, staging

Deployment Group

Define o conjunto de instâncias alvo do deploy
Seleção por tags EC2 ou Auto Scaling Groups
Configuração: role IAM, alarm, rollback
Deployment Config: define a velocidade do deploy

Deployment Configurations (EC2/On-Premises):

AllAtOnce

Todas as instâncias atualizadas simultaneamente. Mais rápido, mas causa downtime total em falha.

HalfAtATime

50% das instâncias por vez. Equilíbrio entre velocidade e disponibilidade.

OneAtATime

Uma instância por vez. O mais seguro, mas o mais lento. Mantém disponibilidade máxima.

Pontos-chave para o Exame

appspec.yml

- Deve estar na raiz do artefato (S3 ou GitHub)
- Seções: version, os, files, hooks (scripts por fase)
- EC2 precisa do CodeDeploy Agent instalado e rodando

Lifecycle Hooks - Ordem

- ApplicationStop > DownloadBundle > BeforeInstall > Install
- > AfterInstall > ApplicationStart > ValidateService
- ValidateService: smoke tests para confirmar sucesso do deploy

Deployment Configurations

- AllAtOnce: rápido mas sem alta disponibilidade durante deploy
- HalfAtATime: equilíbrio entre velocidade e disponibilidade
- OneAtATime: máximo de disponibilidade, mais lento

LEMBRE-SE: EC2 precisa do CodeDeploy Agent. appspec.yml define tudo: arquivos + hooks. AllAtOnce = rápido/arriscado; OneAtATime = lento/seguro!